# 博弈驱动的去中心化语义共识机制及在影视推荐中的应用

## 一、研究内容简介

### 1. 研究背景与问题

多智能体推理通常先生成若干独立判断，再通过投票或讨论形成共同决策。独立判断能够覆盖不同推理路径，但增加成员数与交流轮次也会重复已有信息，并可能传播错误。已有研究分别从协作组织、独立采样和多轮讨论研究这一问题[1,2,3]。本课题关注的是一次追加交流能否提供足以改变决策的依据，而非报告数量或意见一致率。

投票与讨论的比较提示，讨论增益必须相对于独立聚合考察[4,5]。如果某方法只优于单次回答，收益可能来自更多采样；如果只优于低预算对照，收益可能来自额外调用。因此，本课题以同模型、同候选资料和相同调用上限作为主要比较条件，并单列实际消耗。

核查意见与正确修改不是同一对象。引用研究区分来源可追溯与主张获得支持，自我纠正研究则揭示了无有效反馈时反复审阅的局限[7,8,9]。材料即使反驳了某条前提，也未必推出相反答案；否定一部影片的适配理由，也不能证明另一部影片更好。因此，需要分别定义材料与主张的关系，以及该关系对当前决策的影响。

核查还受资源限制。不同成员可能重复读取同一来源，单独不足的资料也可能联合补全前提。本课题研究的问题是：给定局部报告、可读资料与剩余预算，如何选择由谁核查哪些资料，并将核查结果落实为受限的决策更新。博弈模型用于协调这些行动，不将自然语言奖励直接解释为模型的自利动机。

### 2. 研究内容与适用范围

毕业设计由一个共识方法研究和一个影视推荐系统实现组成。方法以任务相关主张为核查对象，学习状态相关的资料贡献，在共享预算下协调成员行动，并依据核查反馈更新公共决策。影视系统承担请求处理、目录检索、角色评审和轨迹展示，不另立第二项算法创新。

问答与推荐用于检验同一方法在不同决策空间中的表现。两者共用来源身份、主张、核查与局部更新接口，但分别输出原生答案和合法影片排序，分别评价，不混成一个准确率。方法产生增量至少需要三个条件：资料中存在可利用信息，核查能将信息转化为有用修改，估计能区分行动价值。缺少任一条件，协调都可能没有实际收益。

本课题的去中心化限定于成员独立形成局部判断，以及按成员效用调整行动。当前程序统一执行调用、预算校验和状态提交，未部署跨机器点对点网络，也未实现独立经济主体间的真实支付。有限行动博弈的性质不直接说明真实 LLM 具有理性自利行为。

### 3. 关键技术与验证要求

方法首先用来源片段标识连接主张与原文，以局部补丁限制状态修改范围；其次在相同初始状态下采集空集、单份和联合分支，估计新增资料相对于再次思考的贡献；最后用预计集合价值与成本构造共同势函数，以成员边际贡献定义行动效用。三部分分别规定核查如何执行、价值如何预测、资源如何分配。

验证相应区分接口、估计和任务效果。合同有效率只能说明响应可执行，固定状态终止性只能说明求解停止；二者不能替代最终质量。实验需进一步回答新增资料是否带来纠正、估计是否选中较好行动，以及博弈求解是否超过简单选择。

## 二、论文进展情况

### 1. 方法与程序实现

已实现局部资料分配、独立报告汇总、不可变来源片段、指定主张核查、受限补丁和执行日志。贡献学习支持四分支匹配采集、回归拟合与均值校准；固定、集合贪心、中央枚举和最佳响应分配器使用相同集合目标及共享可行域。运行环境支持同请求回执复用、输入与源码快照、阶段封存和封存后评分。

最新修订增加维持 / 修订当前决策的显式声明，并尝试按初始资料或指派资料区分修改依据。该接口用于检验主张判断到决策变化的联系，尚不代表性能增益。旧批次按原接口保存，新接口需独立验证与重新校准，不能用新代码解释旧回执。

### 2. 实验完成情况

已封存 123 题匹配训练及其估计模型，其中 93 题拟合、30 题校准。初始响应 364/369 通过合同校验，资料核查 348/369 有效，空集控制 121/123 有效。这些计数说明采集接口基本可执行，不说明核查产生了有效信息。

逐条训练记录显示，拟合部分 186 个单份增量标签中有 2 个正值，其余为零；93 个交互标签中有 1 个负值，其余为零。校准部分 60 个单份标签中有 1 个正值，30 个交互标签中有 1 个负值。训练信号稀疏，尚无正交互例，不能据此宣布估计器已学得稳定互补关系。

400 任务主批尚未完整封存，账户拒绝与未确认请求影响了采集，当前不报告该批质量结论。后续在独立目录复用精确匹配的成功回执，保留旧记录及未知请求。正式比较与扩展实验按阶段验收，不将程序接通或部分案例落盘写成实验完成。

### 3. 系统实现情况

影视业务已实现自然语言请求、目录召回、候选冻结、角色评审、硬约束门控、Top-K 和任务轨迹。前端保留影片浏览及辅助输入，将详细过程置于可展开区域。研究回放仅开放完整封存且通过身份与哈希检查的案例，不暴露标签。

实时业务仍使用既有候选共识工作流，新的集合价值分配与定向核查位于研究运行器。读取研究轨迹不等于在线部署了研究方法。接口映射及同请求端到端验收仍属于后续系统工作。

## 三、工作成果

### 1. 多智能体语义共识方法

#### 1.1 任务与公共状态

给定任务 x、来源目录 E 和成员集合 N={1,2,3}，成员先读取各自分配的材料并独立生成报告。报告包含原生决策、一条任务前提及来源片段标识。问答按有效答案多数读出，平票按原生选项次序决定；推荐对成员 Top10 进行倒数排名融合，未被提及候选保留原次序。多数方法复用这一初始状态，强单成员对照顺序读取资料，另行报告其初始判断。

$$s_t=(C_t,V_t,d_t,H_t,J_t,v_t) \quad (1)$$

C_t 保存主张和活动状态，V_t 为已暴露来源，d_t 为共同答案或完整排序，H_t 为提交历史，J_t 为核查意见，v_t 为决策版本。成员原始报告另行保留，用于成员条件估计。代码仅在决策实际改变时递增版本；全部状态一致性使用内容指纹检查，不能用版本号代替完整状态身份。

一次核查指定成员 i、目标主张 c 和一份或两份未读资料 S。当前实现以活动主张与未读资料标题的词面重叠选择目标，并在一次分配中固定它。这是可复现的疑点定位规则，不是完整语义冲突检测器。无活动主张或无未读资料时，不构造追加行动。

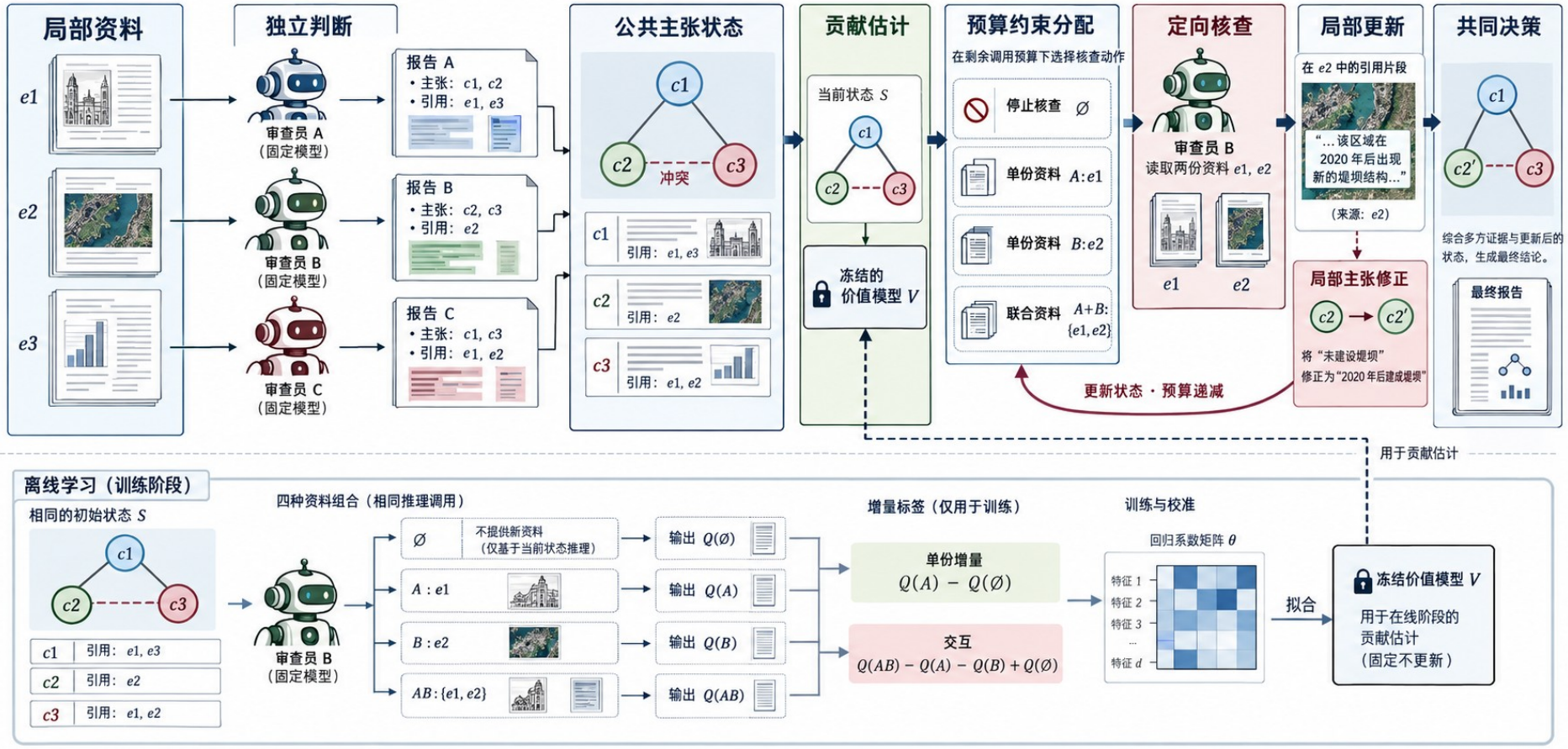



图 1 方法总体框架。离线拟合贡献模型，在线估计与分配核查行动，提交局部变化后重新规划。资料与主张为结构示意，非实测案例。

### 1.2 来源身份与核查接口

资料保存来源 ID、原文、类型和任务权限。原文被切分为不可变片段，片段 ID 由来源、位置与文本确定；模型选择 ID，程序从原文恢复引用。该设计约束“引用了什么”，不能单独判断“引用是否支持结论”，引用质量与事实支持需分别评价[7,8]。

程序只接受实际暴露且属于当前任务的片段。初始成员分开读取，后续公共核查可读取公开材料和报告，因此不能将全过程描述为成员永久持有互不共享的私有信息。资料的语义适用性还需核查，例如历史用户行为只能提供预测线索，不能证明当前用户偏好。

旧接口输出目标 ID、支持 / 反驳 / 不明确三态判断、引用、理由和可选补丁。该形式能定位核查，却可能只讨论前提而不涉及当前答案。修订接口增加 decision_effect，明确选择 keep 或 revise 并解释决策影响；推荐修订还需比较一个 Top10 内候选与一个外部候选。新增约束要求说明修改理由，不要求强行反对。

AEIC 的假设、证据、推断、结论为早期报告组织提供基础；当前研究接口直接使用决策、主张、片段与补丁，不强制四个命名字段。因此，四字段不可替代性不列为已证实贡献。业务系统仍保存 AEIC 角色报告，与研究接口分别描述。

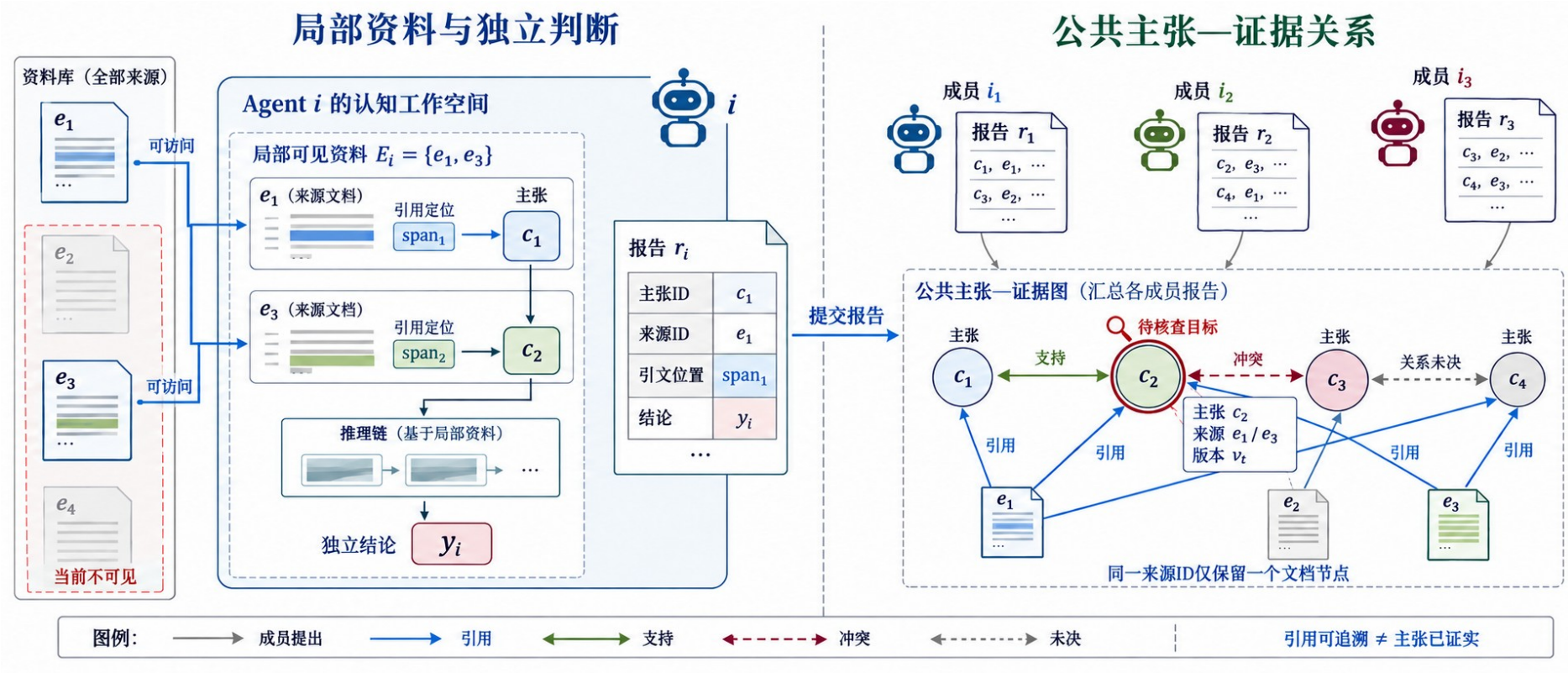



图 2 局部判断与公共主张证据关系。来源身份用于合并重复引用；图内支持、冲突和未决边为概念关系，当前实现未覆盖任意主张间的自动关系识别。

### 1.3 受限更新与决策关联

响应校验检查目标存在、引用实际可见、判断类型及任务操作合法。问答补丁只能设置原生选项；推荐补丁只能交换一个 Top10 内候选与一个外部候选，其他位置不动。拒绝响应保存回执及错误，不修改决策；合法但无补丁的响应可以记录核查意见。

被模型反驳且附有引用的主张退出活动集合，原文和历史保留；支持则更新目标状态，不明确不强制改变活动状态。主张状态与最终决策分别提交，反驳不自动触发答案翻转。supported 和 refuted 表示模型判断，不表示外部真值认证。

修订接口要求 keep 对应空补丁，revise 对应真实改值，推荐比较对象与交换对象一致。旧合同要求修改引用指派新资料，可能排除基于初始资料重新推理得到的修改。新设计允许记录实际依据，并将初始依据修订与空集控制比较。当前源码已加入该分层校验，但外层调用仍先执行默认严格引用检查，放行路径尚需统一验收；不将此项写为已完成的端到端修复。

局部约束只能限制改动范围，不能保证修改正确。错误答案是否纠正、正确答案是否被损害以及维持是否合理，需要独立标签或材料裁决。评价同时统计纠正和损害，避免把从不修改当作可靠性。

### 1.4 匹配贡献学习

在线不能读取答案标签，协调需预测未执行行动的价值。训练固定初始状态、目标和核查者，执行空集、A、B、AB 四个分支。空集同样调用核查模型，但不暴露新资料，以控制再次思考。各分支从同一副本开始，不继承其他分支输出；调用匹配不代表 Token 匹配，实际用量另记。

令 Q_i(S)为成员 i 在固定状态读取 S 并按接口执行后的质量。单份增量与二阶交互为：

$$g_i(A)=Q_i(A)-Q_i(\varnothing) \quad (2)$$

$$h_i(A,B)=Q_i(AB)-Q_i(A)-Q_i(B)+Q_i(\varnothing) \quad (3)$$

单份标签描述新增资料相对于空集调用的贡献；交互描述联合执行是否超出单份增量之和。交互允许正负值，与组合归因问题相关，但不是完整 Shapley 估计[13]。每题目前按固定

哈希选一个资料对与核查者，每个分支一次响应，未穷尽行动，也未由重复采样证明标签稳定性。

问答质量是正确指示，推荐训练质量为当前任务目标的 Recall@10。失败分支沿用执行器返回的未修改状态参与标签计算，不被筛除；估计目标因而包含接口和模型共同造成的实际执行收益。质量离散意味着理由、主张状态或列表后段发生变化时，标签仍可能为零。

两个 Ridge 回归器分别拟合单份增量与交互，正则系数为 10；校准集以真实与预测均值差修正偏置。特征为执行前的资料长度、检索分数、问题 / 主张 / 成员报告与标题的重叠、决策分歧、状态版本和可见比例，另含任务类型、来源类型及双份词面重叠。成员 ID 与测试答案不入模，但任务类型确实使用，不能称为完全任务无关。

$$\hat{g}_i(AB)=\hat{g}_i(A)+\hat{g}_i(B)+\hat{h}_i(A,B) \quad (4)$$

拟合和校准按原题或原会话隔离，估计器在评价前冻结，大模型权重不训练。选择能力由留出状态的选中实际收益检验，不能仅凭低训练误差判断。联合标签来自同一核查者同时读取两份资料，推广到分散成员集合需额外近似。

### 1.5 集合价值与预算博弈

固定状态 s 及目标 c 后，成员选择停止、单份或双份核查。配置 a=(a1,a2,a3)确定资料并集 E(a)。记 I_e(a)为选择来源 e 的成员集合，J_ef(a)为在同一行动中同时读取 e、f 的成员集合。为避免同源重复计值，单份项取相关成员预计贡献最大值：

$$G_e(a)=max_{i\in I_e(a)}\hat{g}_i(e) \quad (5)$$

若 J_ef 非空，二阶项取联合核查者的交互估计最大值；若两份资料仅由不同成员分别选择，则取三个成员交互估计的均值。该规则与生产分配器一致。后一种情形把同成员联合标签推广到分散行动，是代理假设，不是已识别的跨成员因果协同。

$$H_{ef}(a)=max_{i\in J_{ef}(a)}\hat{h}_i(e,f)\ \text{当}\ J_{ef}(a)\ \text{非空} \quad (6)$$

$$H_{ef}(a)=[\hat{h}_1(e,f)+\hat{h}_2(e,f)+\hat{h}_3(e,f)]/3\ \text{其他情形} \quad (7)$$

$$V\hat{}_s(a)=\Sigma_{e\in E(a)}G_e(a)+\Sigma_{\{e,f\}\subseteq E(a)}H_{ef}(a) \quad (8)$$

去重只影响价值，每次核查仍计成本。二阶项可以为负，不假设价值单调或次模，不能引用次模贪心保证。执行后重规划与自适应选择思想相关，但未证明满足自适应次模条件[14]。

共享可行域限制非停止行动数、资料并集大小和预计费用。单份核查消耗一次调用与一份资料，联合核查消耗一次调用与两份资料；配置中的重复来源只计一次资料额度。势函数为预计集合价值减去行动估价：

$$\Phi_s(a)=V\circ\hat{}_s(a)-\lambda\Sigma_i\hat{c}(a_i) \quad (9)$$

$$\Sigma_i 1[a_i\neq\varnothing]\le B_{call},|E(a)|\le B_{src},\Sigma_i\hat{c}(a_i)\le B_{cost} \quad (10)$$

当前 λ=1，行动估价为 0.0005 加资料字符数乘 0.15/3,000,000，费用约束初值 0.02。该量是预先声明的成本代理，不是完整请求账单；真实输入 / 输出 Token 及计费状态另记。质量与费用的比例是方法参数，不能从单一配置推出普遍最优权衡。成员效用取其加入配置后的边际势函数变化：

$$u_i(a)=\Phi_s(a)-\Phi_s(a_{-i},\varnothing) \quad (11)$$

其他成员不变且替换前后均可行时，效用差等于势函数差。该构造采用精确势博弈的边际贡献思想[12]。共享约束使成员策略集合依赖他人，应在可行偏离意义下解释广义 Nash 稳定。Consensus Game 研究生成与判别策略，本方法并非其博弈解码复现[11]。

$$u_i(a_i',a_{-i})-u_i(a)=\Phi_s(a_i',a_{-i})-\Phi_s(a) \quad (12)$$

### 1.6 求解与动态执行

分配器从全体停止开始，依次枚举每个成员的可行替换，按势函数优先、行动数较少次之选择最佳响应。势函数改善超过 $10^{-10}$ 时接受；势函数完全相等且行动数减少时也接受。一轮无人改变则终止，记录配置、耗时、轨迹与最大可行偏离：

$$\delta(a)=max(0,max_{i,a_i'\text{可行}}[\Phi_s(a_i',a_{-i})-\Phi_s(a)]) \quad (13)$$

每次接受要么增加势函数，要么在势相等时减少行动数，字典序严格改进，不会重复配置。有限配置保证有限终止；考虑程序容差，终点不存在超过 $10^{-10}$ 的可行单边改善。此结论限定固定状态和估计函数，不保证全局最大势，更不保证任务质量提高。

中央对照枚举同一可行域并最大化同势函数，为预计目标提供上界参照。集合贪心只给空闲成员追加正边际行动，最佳响应允许已分配成员替换或停止，两者搜索邻域不同。这种差异是否有实际价值，需要同估计器、同预算实验。

求解后只执行配置中预计边际贡献最高的一项，并非同时执行整个配置。资料和核查结果进入状态，调用、资料及预计费用递减，然后重新构造博弈。失败核查也消耗尝试和读取额度。预算使在线过程有界，但固定状态终止证明不能用作动态全过程收敛证明。

**算法 1** 在线执行顺序

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 独立生成局部报告并读出初始决策，保留成员上下文。 |
| 2 | 固定活动目标，构造未读单份 / 双份行动；无合法行动则停止。 |
| 3 | 冻结估计器计算贡献，在剩余预算内求解配置。 |
| 4 | 配置为空则停止；否则执行最高预计边际贡献的一项核查。 |
| 5 | 校验并提交局部变化，记录拒绝、维持、修订及资源。 |
| 6 | 更新状态与预算，返回步骤 2；退出后读出共同决策。 |

## 2. 实验设计与阶段性证据

### 2.1 研究问题与对照关系

RQ1 检验完整方法相对于独立汇总的质量增量；RQ2 检验新增资料相对于空集调用的贡献，以及核查带来的纠正与损害；RQ3 检验贡献估计与博弈求解是否分别超过简单参照；RQ4 检验组件及预算条件。四个问题对应同一方法的不同环节，不以一张主结果表替代全部归因。

**表 1** 研究问题与必要对照

| 问题 | 比较 | 解释范围 |
| --- | --- | --- |
| RQ1 完整方法 | 博弈与独立汇总；另列强单成员 | 整体协作增量，不能独归博弈 |
| RQ2 核查 | 同状态∅、A、B、AB 及普通修订 | 资料增量、纠正、损害 |
| RQ3 协调 | 固定、集合贪心、中央、最佳响应 | 预测与求解作用分别判断 |
| RQ4 边界 | 五消融、预算、干扰、第二模型 | 特定条件有效性，不预设领先 |

## 2.2 数据与信息隔离

StrategyQA 用于检索材料条件下的是非判断，HotpotQA 用于官方材料可用时的多跳判断[15,16]。后者完整保留公开验证集 458 道 yes/no 问题及上下文，不称为全部 HotpotQA 或官方测试成绩。两种环境分开报告，区分资料获取不足和资料利用不足；上下文充分性研究也提示不能将二者混为同类错误[10]。

ReDial 以当前对话前缀生成推荐，未来目标仅在封存后评价[18,21]。采用原生实体与固定候选，不因真目标缺失而补入。历史行为、知识图谱和预测排序具有不同证据地位。Climate-FEVER 另取 180 条 claim–证据关系评价支持、反驳和信息不足[17]，不与原始 claim 级榜单混比。

**表 2 数据划分与用途**

| 用途 | 规模 | 统计与隔离单位 |
| --- | --- | --- |
| 贡献学习 | QA63 + 推荐 60，共 123；拟合 93 / 校准 30 | 原题或原会话 |
| 主比较 | StrategyQA200；ReDial200 上下文 | 200 原题 / 200 会话，目标另计 |
| 给定材料评价 | HotpotQA458 道是非题 | 458 原题，225 yes / 233 no |
| 关系诊断 | Climate-FEVER180 条关系 | 180 claim，各取一份证据 |
| 次要分析 | 固定 64 任务，QA32 / 推荐 32 | 用于消融、预算、干扰、迁移 |

分区按原题或原会话隔离并检查精确问题重复。主比较每题准备 8 份不同原文；HotpotQA 保留原生 2 至 10 段材料，不因资料少、初始信息充分或无追加空间删题。支持句覆盖表示目录中存在原文，不保证预算内读到或被正确理解。

输入与标签分别保存，整阶段生成完整封存并校验案例哈希后才加载标签。测试不按方法对错筛题，不通过添加正确候选提高覆盖。项目此前接触过相关公开基准，当前隔离只针对记录中的分区，不等于排除了预训练污染或历史语义相似题。

## 2.3 比较方法与资源控制

六种核心方法共享模型配置、原生答案 / 候选和来源目录。独立、固定、贪心、中央和博弈复用初始报告；强单成员顺序读取相同初始资料并具有中央选择能力。默认三次初始调用，追加调用与唯一资料上限均为 2，预算分析取 0 至 3。联合核查可能提前用尽资料额度，所以上限一致不等于实际调用或 Token 一致。

**表 3 核心比较方法**

| 方法 | 信息组织及选择 | 比较目的 |
| --- | --- | --- |
| 强单成员 | 顺序读取；中央选择；同核查接口 | 多成员是否超出顺序处理 |
| 独立汇总 | 局部核查后聚合；检索分数选单份 | 主参照，保留独立信息生产 |
| 固定核查 | 按固定顺序构造可行配置 | 动态选择相对固定投入 |
| 集合贪心 | 追加最大预计集合边际行动 | 最佳响应相对简单搜索 |
| 中央枚举 | 同可行域最大化同势函数 | 预计目标的求解差距 |
| 最佳响应 | 允许替换 / 停止，执行后重规划 | 完整方法 |

另实现自一致性、Self-Refine 及普通多成员讨论的预算适配版本[2,6,3]。其采样温度、输入组织和修订方式不同，只作为外部适配参照，不称为原论文性能的严格复现。推荐另列 Sparse、KBRD 推荐部分和 RRF 排序参考[19,23]；UniCRS 等原文结果只提供方法背景，不作为本地复现成绩[20]。

同批固定提供方、模型别名、提示及输出上限，保存返回模型名、时间和源码哈希。已封存 123 题训练记录为 qwen_flash 配置，不能改称 DeepSeek，也不与历史后端直接合并。API 别名可能升级，跨日期和跨模型结果需分别标注。

## 2.4 指标与统计方法

问答报告准确率以及相对参照新增正确和新增错误数。推荐主指标为目标平均 Recall@10，即全部命中目标数除以全部目标数，同一会话的多个目标不作为独立样本扩量。候选覆盖率单列，以区分未召回与排序失败。

$$Recall@10=\left(\Sigma_x|T_x\cap L_x^{10}|\right)/\left(\Sigma_x|T_x|\right) \quad (14)$$

程序另输出目标平均折扣命中：目标命中时按 1/log₂(rank+1)计分，再除以总目标数。代码虽称 target-averaged NDCG，但未按逐任务理想 DCG 归一化，因此正文不将它与标准 NDCG 榜单混比[24]。标准 NDCG 如需补充，应统一评分并保留原指标，不在看到结果后更换主指标。

主比较报告配对差与 95%区间。问答以原题、推荐以原会话聚类，固定种子 bootstrap2000 次[25]；问答另报告未校正的精确 McNemar 检验。当前区间不控制多重比较整体错误率；若作多个显著性断言，需先固定检验族并实施 Holm 校正[26]，不能择取最小 p 值。

核查报告关系宏 F1、合同有效率、错误初始判断纠正和正确初始判断损害。排名位置未变只说明输出保留，不证明语义正确。内部指标为最大可行偏离及距中央预计势的差，均与外部质量分列。

资源分别记录逻辑调用、物理请求、输入 / 输出 Token、已知费用、未知计费请求与求解耗时。缓存复用减少采集支付，不代表在线方法免费。只有并发、缓存和网络条件一致时比较端到端时延；旧实验缺少可比计时的部分不补造时间，用已有调用与 Token 说明开销。

### 2.5 阶段性结果及归因

历史探索说明研究动机，匹配训练说明学习信号，接口诊断定位执行问题。三类证据不能相互代替，也不填入尚未封存的新主结果。

**表 4 已封存证据与解释范围**

| 证据 | 观察 | 归因边界 |
| --- | --- | --- |
| 历史 450 题配置 | 306→370 正确，+14.22 个百分点 | 整套配置，未隔离 AEIC 与博弈 |
| 历史推荐校准 | 3010 目标 730→806 命中，+2.52 个百分点 | 排序器相对固定 RRF 收益 |
| 旧 8 题同状态面板 | 256 分支无正增益，85 无效 | 旧接口诊断，不是新方法主效果 |
| 当前匹配拟合 | 单份 2/186 正值，交互 0/93 正值 | 信号稀疏，互补学习未证实 |
| 决策关联 4 题开发 | 两轮合同有效 2/4→4/4；无质量提升 | 接口一致性，非独立泛化 |

历史 450 题提升对应完整执行配置变化，不能署名给新集合博弈。历史推荐校准在 883 会话、2286 上下文、3010 目标上提高命中率，说明排序可优化，不证明多成员交互有效。保留这两项作为研究动机，不拼接旧收益与新定理。

旧 8 题面板中大量合法响应选择不修改，唯一变化在空集控制也出现，说明仅统计核查后的变化不足以归因资料贡献。当前训练有少量正单份标签，却没有正交互例，联合项仍是待验证的建模选择。

决策关联小批两轮使用同 4 题，两个推荐任务初始目标已全部命中，Top10 外没有可换入目标，维持并非失败。两个问答虽答错，材料是否支持纠正仍需语义裁决。零更新至少包含正确维持、无纠正依据和有机会未执行三种情形，不能只按修改率判断接口。

未封存主批的无标签执行审计另记录 715 次博弈核查，693 次合同有效，未接受决策补丁；10 个补丁因未引指派新资料被拒，其中 6 个试图改值。该信息只描述执行行为，不能判断修改对错或主批准确率。它支持核对引用约束与决策关联，不证明放宽约束会提升质量。

## 2.6 组件分析与有效性边界

五项消融分别关闭交互项、去重、执行后重规划、联合行动和局部补丁限制。去交互与禁联合不可合并：前者保留双份阅读而改变估值，后者改变行动空间。各消融在同任务、模型和预算下比较质量、纠正／损害及实际成本，不只比较势函数。

资料干扰包括缺失、重复与低相关背景。当前程序修改资料集合，没有自动构造“已知正确决策被扰动后恢复”的任务，不能提前称为恢复实验。若另做机会明确的恢复评价，须独立定义错误注入和支持材料，不使用测试标签筛选有利主样本。

预算 0 至 3 用于观察质量与消耗，主配置保持 2。第二模型在固定次要子集复核，不把更换模型带来的提升归给机制。各扩展结果待完整封存后填写，目前尚无充分证据声称博弈独立优于简单控制器。

解释规则如下：优于独立汇总而不优于强单成员，主要支持选择或修订作用；优于固定而不优于贪心，不能说明最佳响应必要；预计势接近中央而真实质量无增量，只支持求解表现。贡献预测、核查收益及端到端结果相互支持时，才增强方法有效性表述。

# 3. 影视推荐系统设计与实现

## 3.1 业务需求与架构

系统接收自然语言偏好及年份、必选类型、排除类型等条件，从真实目录生成候选并返回 Top-K。MovieLens 提供影片实体及目录基础[22]，目录属性可核对硬条件，但不等于完整剧情事实库。当前主要支持显式请求，不将长期用户画像写为已有能力。

交互层显示影片卡片及依据，并提供辅助输入与最近任务回放；服务层校验请求、维护 request_id；工作流负责规划、检索、角色评审和聚合；数据层保存目录及 JSON 轨迹。图 3 区分现有业务与研究模块。

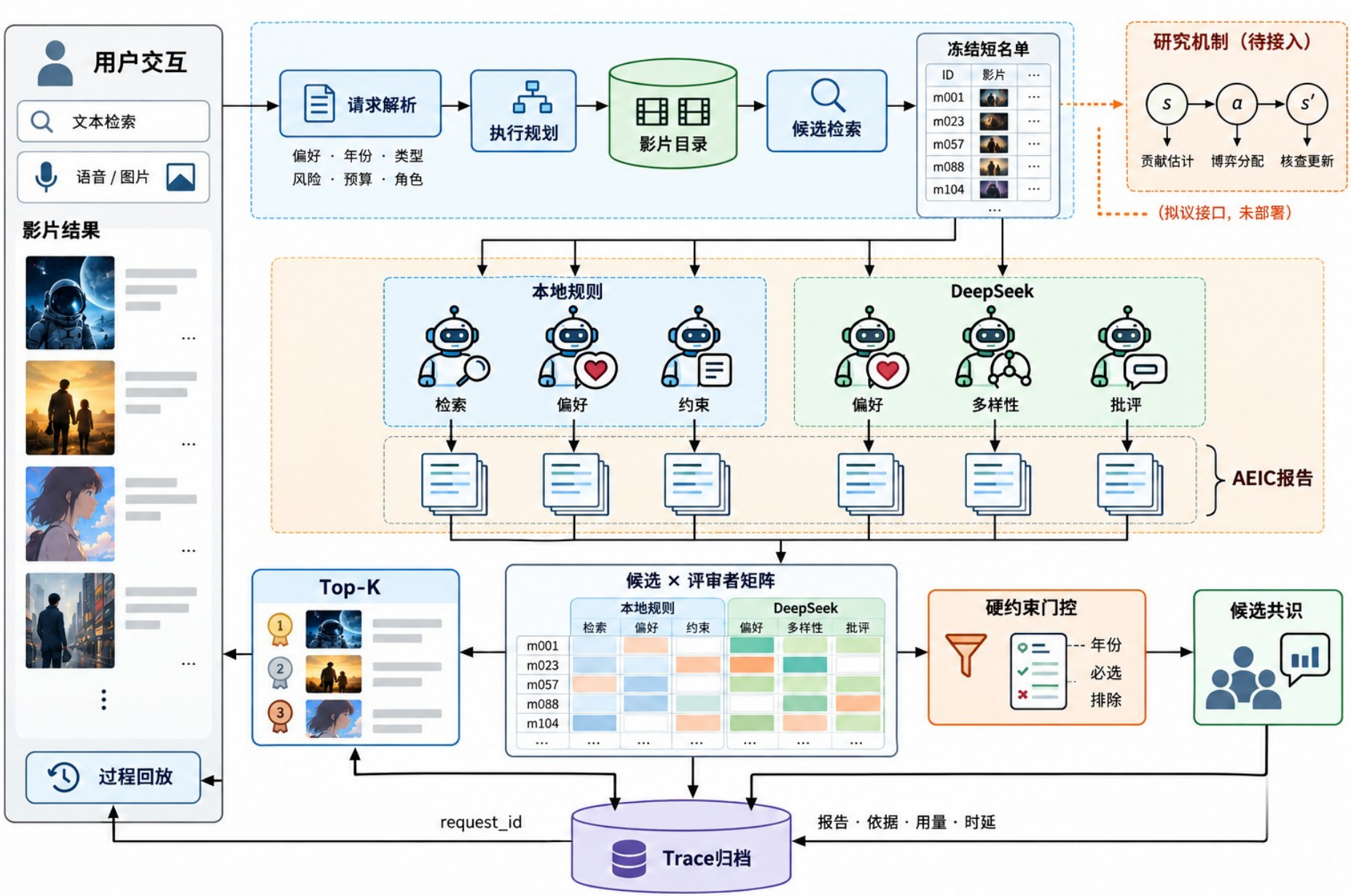

用户交互
文本检索
语音 / 图片
影片结果
过程回放
请求解析
偏好 · 年份 · 类型
风险 · 预算 · 角色
执行规划
影片目录
候选检索
冻结短名单
ID
影片
m001
m023
m057
m088
m104
研究机制（待接入）
s
a
s′
贡献估计
博弈分配
核查更新
（拟议接口，未部署）
本地规则
检索
偏好
约束
DeepSeek
偏好
多样性
批评
AEIC报告
Top-K
候选 × 评审者矩阵
本地规则
DeepSeek
检索
偏好
约束
偏好
多样性
批评
硬约束门控
年份
必选
排除
候选共识
request_id
Trace归档
报告 · 依据 · 用量 · 时延

**图 3 影视推荐系统结构示意。研究模块为待接入部分；业务顺序为检索、角色评审、约束门控、候选共识、返回结果。归档只记录过程，不产生排序。**

### 3.2 候选处理与角色评审

SearchRequest 区分软偏好和硬条件。规划器输出风险、角色与预算；检索后冻结评审短名单，保证进入同一排名的候选有相同角色覆盖。DeepSeek 启用时默认上限 10，可配置；候选截断的影响应通过覆盖率评价，不能都归给排序。

本地角色执行目录检索、偏好评分和约束核验，启用模型后增加偏好、多样性及批评角色。角色侧重不同但读取同一候选集，不能据名称声称实现私有资料分工。无 API 时可采用本地路径，应记录回退模式，不能冒充模型审议。

门控排除违反明确条件的候选，既有共识引擎再综合报告生成排序。展示综合分需与影片评分区分，并保留分量及依据。图片、标题和理由对应同一实体 ID，避免名称匹配改变结果身份。

### 3.3 轨迹与研究接入

业务轨迹保存规划、候选、报告、约束、排序与资源事件。研究回放仅开放完整封存阶段，核验任务 ID 及案例哈希后返回允许字段，不开放标签、任意路径或重新调用模型。

研究运行器操作主张、片段、配置与补丁，实时工作流操作候选报告及既有评分，两者尚未完成在线适配。后续需将请求、目录、候选与硬约束映射到研究任务，保留来源和实体身份，再用同一次 request_id 检查输入、核查、更新、排序和归档一致。读取历史案例不替代在线验收。

### 3.4 系统测试与应用评价

功能测试覆盖年份、必选／排除条件、空候选、非法实体、模型异常和回退标记；轨迹测试检查任务身份、引用和排序一致性。接口测试说明程序行为，不代表用户满意度或推荐效果。

公开推荐评价检验命中与排序，系统测试检验请求执行和展示，二者分别报告。性能测试固定目录、模型、并发和请求集合，分解检索、评审、聚合及总时延，没有同条件数据的项目不填写估计结果。

机制 PNG 是结构示意，不替代真实截图。最终案例应来自同一完整请求，关联条件、候选、角色依据与结果。研究模块未接入前，只展示既有业务与封存研究回放，不声称新机制已提高在线推荐质量。

## 四、计划及进度安排

先完成旧接口主批的独立续跑与封存对账，保留未知请求处理规则。结果只评价旧接口，不因新接口开发改变分母、提示或主指标。

修订接口随后做端到端合同验收，检查决策关联、依据分类和外层校验一致性。开发集同时包含初始正确及有纠正依据的任务，机会案例仅从训练 / 开发侧构造，不以测试标签筛选。无明确机会时先核对信息条件，不要求模型为通过门槛而修改。

接口通过后重新采集匹配收益，分别检查单份和交互信号，再冻结模型进入独立比较。若没有可利用行动差异，保留诊断，不以增加奖励或扩展矩阵代替方法验证。接口稳定后进行在线适配、真实案例和毕业材料验收，按阶段完成条件推进，不预写未经确认的完成日期。

## 五、问题及整改方案

当前主要问题是动作价值稀疏及核查与决策联系不足。少量正单份、缺少正交互使集合估计可能退化为停止或简单选择。整改先区分初始已正确、资料不足和有依据未执行，再对应处理信息条件、接口一致性和学习信号，不将全部零收益归因于奖励权重。

另一个问题是代理目标与执行不完全一致。分配器评价完整配置，在线只执行一项；跨成员组合的交互又来自同成员联合近似。因此需同时分析配置预计值、实际执行收益与重规划轨迹。势博弈证明保留为求解性质，不外推为真实性或全局最优保证。

报告区分历史配置收益、当前训练、旧主批执行审计及修订接口开发，实时业务与研究回放分别验收。研究论文聚焦方法和实验；专利依托方法及系统技术实现；毕业论文整合研究与工程。各成果使用一致的证据口径，不把专利文本本身当作算法效果证明。

# 六、参考文献


[1] Li X, Wang S, Zeng S, et al. A survey on LLM-based multi-agent systems: workflow, infrastructure, and challenges. Vicinagearth, 2024, 1: 9.

[2] Wang X, et al. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models. ICLR, 2023.

[3] Du Y, et al. Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate. ICML, 2024.

[4] Kaesberg L B, et al. Voting or Consensus? Decision-Making in Multi-Agent Debate. Findings of ACL, 2025.

[5] Choi H K, Zhu X, Li S. Debate or Vote: Which Yields Better Decisions in Multi-Agent Large Language Models? NeurIPS, 2025.

[6] Madaan A, et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. NeurIPS, 2023.

[7] Gao T, et al. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations. EMNLP, 2023: 6465–6478.

[8] Min S, et al. FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation. EMNLP, 2023.

[9] Huang J, et al. Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet. ICLR, 2024.

[10] Joren H, et al. Sufficient Context: A New Lens on Retrieval Augmented Generation Systems. ICLR, 2025.

[11] Jacob A, Shen Y, Farina G, Andreas J. The Consensus Game: Language Model Generation via Equilibrium Search. ICLR, 2024.

[12] Monderer D, Shapley L S. Potential Games. Games and Economic Behavior, 1996, 14: 124–143.

[13] Sundararajan M, Dhamdhere K, Agarwal A. The Shapley Taylor Interaction Index. ICML, 2020: 9259–9268.

[14] Golovin D, Krause A. Adaptive Submodularity: Theory and Applications in Active Learning and Stochastic Optimization. Journal of Artificial Intelligence Research, 2011, 42: 427–486.

[15] Geva M, et al. Did Aristotle Use a Laptop? A Question Answering Benchmark with Implicit Reasoning Strategies. TACL, 2021, 9: 346–361.

[16] Yang Z, et al. HotpotQA: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering. EMNLP, 2018: 2369–2380.

[17] Diggelmann T, et al. CLIMATE-FEVER: A Dataset for Verification of Real-World Climate Claims. arXiv:2012.00614, 2020.

[18] Li R, et al. Towards Deep Conversational Recommendations. NeurIPS, 2018.

[19] Chen Q, et al. Towards Knowledge-Based Recommender Dialog System. EMNLP-IJCNLP, 2019: 1803–1813.

[20] Wang X, Zhou K, Wen J R, Zhao W X. Towards Unified Conversational Recommender Systems via Knowledge-Enhanced Prompt Learning. KDD, 2022.

[21] Zhou K, et al. CRSLab: An Open-Source Toolkit for Building Conversational Recommender System. ACL-IJCNLP System Demonstrations, 2021: 185–193.

[22] Harper F M, Konstan J A. The MovieLens Datasets: History and Context. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 2015, 5(4): Article 19.

[23] Cormack G V, Clarke C L A, Buettcher S. Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods. SIGIR, 2009: 758–759.

[24] Järvelin K, Kekäläinen J. Cumulated Gain-based Evaluation of IR Techniques. ACM Transactions on Information Systems, 2002, 20(4): 422–446.

[25] Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1–26.

[26] Holm S. A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 1979, 6(2): 65–70.